

Studi Kasus Perhitungan: Penentuan Zona Support & Resistance dengan K-Means Clustering

DATA AWAL (Input)

No	Open	High	Low	Close	Volume
1	3700	4500	3500	4000	85,371,300
2	3800	4550	3600	4100	72,550,900
3	3600	4300	3450	3950	90,120,300
4	4000	4650	3800	4200	68,773,200
5	3850	4480	3580	4050	81,330,500
6	3950	4600	3700	4150	75,889,100
7	3550	4250	3400	3900	91,443,200
8	4100	4700	3900	4350	66,882,450
9	3650	4400	3500	3980	82,221,400
10	4050	4720	3850	4250	70,300,150
11	3750	4450	3550	4020	79,512,600
12	3900	4600	3650	4120	73,998,200
13	3520	4230	3400	3880	95,113,800
14	4080	4680	3900	4300	67,774,400
15	3700	4420	3500	3990	87,901,300
16	3980	4630	3800	4190	74,220,500
17	3600	4280	3450	3930	89,553,700
18	4120	4750	3950	4370	65,880,900
19	3820	4500	3600	4060	83,114,700
20	3940	4610	3750	4170	76,440,800

Kolom yang dipakai sepanjang pipeline: **High** dan **Low** (untuk deteksi titik balik harga), **Close** (untuk simulasi backtesting arah pergerakan). Volume tidak dipakai dalam formulasi jurnal ini.

PROSES 1 — Deteksi Pivot Point (N = 1 hari)

Tujuan: menyaring noise harian, hanya mempertahankan titik balik (titik tertinggi/terendah lokal) sebagai representasi area psikologis pasar.

Rumus:

- Pivot Low: L_t dinyatakan PL jika $L_t < L_{t-1}$ **dan** $L_t < L_{t+1}$
- Pivot High: H_t dinyatakan PH jika $H_t > H_{t-1}$ **dan** $H_t > H_{t+1}$

Karena $N=1$, titik pertama (No.1) dan titik terakhir (No.20) tidak bisa dicek (tidak punya tetangga penuh), jadi otomatis tidak dihitung.

Perhitungan per titik (contoh beberapa baris):

No	Low(t-1)	Low(t)	Low(t+1)	Cek Pivot Low	High(t-1)	High(t)	High(t+1)	Cek Pivot High
2	3500	3600	3450	$3600 > 3450$ → bukan PL	4500	4550	4300	$4550 > 4500$ & $4550 > 4300$ → PH
3	3600	3450	3800	$3450 < 3600$ & $3450 < 3800$ → PL	4550	4300	4650	bukan PH
4	3450	3800	3580	bukan PL	4300	4650	4480	$4650 > 4300$ & $4650 > 4480$ → PH
5	3800	3580	3700	$3580 < 3800$ & $3580 < 3700$ → PL	4650	4480	4600	bukan PH
...	...	...	...	(pola berulang)	...	...	...	(pola berulang)

Pola ini berulang karena data sample bergerak zig-zag naik-turun secara konsisten.

Hasil Proses 1 — daftar titik balik yang lolos filter:

Jenis	Titik (No)	Nilai Harga
Pivot High	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	4550, 4650, 4600, 4700, 4720, 4600, 4680, 4630, 4750
Pivot Low	3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	3450, 3580, 3400, 3500, 3550, 3400, 3500, 3450, 3600

Total **18 titik pivot** (9 Pivot High + 9 Pivot Low) yang lanjut ke tahap berikutnya. Data mentah 20 baris → menyusut jadi 18 titik representatif, sisanya (No.1 dan No.20) dibuang karena tidak lolos syarat $N=1$.

PROSES 2 — Standardisasi Z-Score

Tujuan: menyamakan skala nilai pivot agar tidak bias terhadap besaran harga (penting jika membandingkan lintas emiten, tapi tetap dilakukan meski satu emiten agar sebaran data simetris terhadap 0 sebelum masuk K-Means).

Rumus: $Z = (x - \mu) / \sigma$

Langkah 2.1 — Hitung μ (rata-rata)

18 nilai pivot yang jadi input: 4550, 4650, 4600, 4700, 4720, 4600, 4680, 4630, 4750, 3450, 3580, 3400, 3500, 3550, 3400, 3500, 3450, 3600

$$\begin{aligned}\mu &= (\text{jumlah seluruh nilai}) / n \\ \mu &= 73.310 / 18 \\ \mu &= 4.072,78\end{aligned}$$

Langkah 2.2 — Hitung σ (standar deviasi populasi)

Rumus: $\sigma = \sqrt{(\sum (x - \mu)^2 / n)}$. Setiap nilai dikurangi μ , dikuadratkan, dijumlah, dibagi n , lalu diakarkan.

x	(x - μ)	(x - μ)²
4550	477,22	227.741,05
4650	577,22	333.185,49
4600	527,22	277.963,27
4700	627,22	393.407,72
4720	647,22	418.896,60
4600	527,22	277.963,27
4680	607,22	368.718,83
4630	557,22	310.496,60
4750	677,22	458.629,94
3450	-622,78	387.852,16
3580	-492,78	242.829,94
3400	-672,78	452.629,94
3500	-572,78	328.074,38
3550	-522,78	273.296,60
3400	-672,78	452.629,94
3500	-572,78	328.074,38
3450	-622,78	387.852,16
3600	-472,78	223.518,83

$$\Sigma(x-\mu)^2 = 6.143.761,11$$

$$\text{Variance } (\sigma^2) = 6.143.761,11 / 18 = 341.320,06$$

$$\sigma = \sqrt{341.320,06} = 584,23$$

Jadi **584,23** adalah akar dari rata-rata kuadrat selisih tiap titik pivot terhadap rata-ratanya sendiri ($\mu = 4.072,78$), sesuai definisi standar deviasi populasi.

Hasil Z-score tiap titik (memakai $\mu = 4.072,78$ dan $\sigma = 584,23$ di atas):

Titik (No)	Harga (x)	Perhitungan	Z
2 (PH)	4550	$(4550 - 4072,78) / 584,23$	0,8168
4 (PH)	4650	$(4650 - 4072,78) / 584,23$	0,9880
6 (PH)	4600	$(4600 - 4072,78) / 584,23$	0,9024
8 (PH)	4700	$(4700 - 4072,78) / 584,23$	1,0736
10 (PH)	4720	$(4720 - 4072,78) / 584,23$	1,1078
12 (PH)	4600	$(4600 - 4072,78) / 584,23$	0,9024
14 (PH)	4680	$(4680 - 4072,78) / 584,23$	1,0394
16 (PH)	4630	$(4630 - 4072,78) / 584,23$	0,9538
18 (PH)	4750	$(4750 - 4072,78) / 584,23$	1,1592
3 (PL)	3450	$(3450 - 4072,78) / 584,23$	-1,0660
5 (PL)	3580	$(3580 - 4072,78) / 584,23$	-0,8435
7 (PL)	3400	$(3400 - 4072,78) / 584,23$	-1,1516
9 (PL)	3500	$(3500 - 4072,78) / 584,23$	-0,9804
11 (PL)	3550	$(3550 - 4072,78) / 584,23$	-0,8948
13 (PL)	3400	$(3400 - 4072,78) / 584,23$	-1,1516
15 (PL)	3500	$(3500 - 4072,78) / 584,23$	-0,9804
17 (PL)	3450	$(3450 - 4072,78) / 584,23$	-1,0660
19 (PL)	3600	$(3600 - 4072,78) / 584,23$	-0,8092

Hasil Proses 2: semua nilai pivot kini tersebar di sekitar 0, kelompok Pivot High berada pada Z positif(+0,82 s/d +1,16), kelompok Pivot Low berada pada Z negatif(-0,81 s/d -1,15). Data inilah yang masuk ke K-Means, bukan lagi harga rupiah mentah.

PROSES 3 — K-Means Clustering (K = 2)

Tujuan: mengelompokkan 18 titik Z-score ke dalam K kluster berdasarkan kedekatan jarak (Euclidean Distance), lalu memperbarui centroid berulang sampai stabil.

Rumus jarak: $d(x, c) = \sqrt{\sum (x_i - c_i)^2}$ (untuk data 1 dimensi disederhanakan jadi jarak mutlak $|x - c|$)

Langkah 3.1 — Inisialisasi centroid awal

Untuk contoh ini, centroid awal diambil dari nilai Z **paling kecil** dan **paling besar** pada data (cara inisialisasi awal):

$c1_{awal} = -1,1516$ (nilai Z minimum, milik titik $x=3400$)
 $c2_{awal} = 1,1592$ (nilai Z maksimum, milik titik $x=4750$)

Langkah 3.2 — Iterasi 1: hitung jarak & assign kluster

Jarak dihitung dengan $d(x, c) = |x - c|$ (Euclidean 1 dimensi). Tiap titik masuk ke centroid dengan jarak terkecil.

x (Z)	 x-C1 = x-(-1,1516) 	 x-C2 = x-1,1592 	Masuk Cluster
0,8168	1,9684	0,3424	2
0,9880	2,1396	0,1712	2
0,9024	2,0540	0,2568	2
1,0736	2,2252	0,0856	2
1,1078	2,2594	0,0514	2
0,9024	2,0540	0,2568	2
1,0394	2,1910	0,1198	2
0,9538	2,1054	0,2054	2
1,1592	2,3108	0,0000	2
-1,0660	0,0856	2,2252	1
-0,8435	0,3081	2,0027	1
-1,1516	0,0000	2,3108	1
-0,9804	0,1712	2,1396	1
-0,8948	0,2568	2,0540	1
-1,1516	0,0000	2,3108	1
-0,9804	0,1712	2,1396	1
-1,0660	0,0856	2,2252	1
-0,8092	0,3424	1,9684	1

Update centroid = rata-rata anggota tiap klaster:


```

C1_baru = mean(-1, 066; -0, 8435; -1, 1516; -0, 9804; -0, 8948; -1, 1516; -0, 9804;
-1, 066; -0, 8092)
          = -0, 9937

```

```

C2_baru = mean(0, 8168; 0, 988; 0, 9024; 1, 0736; 1, 1078; 0, 9024; 1, 0394; 0, 9538;
1, 1592)
          = 0, 9937

```

Langkah 3.3 — Iterasi 2: cek ulang dengan centroid baru

Centroid diperbarui menjadi $C1 = -0,9937$ dan $C2 = 0,9937$, lalu tiap titik dihitung ulang jaraknya. Hasil pengecekan menunjukkan **seluruh titik tetap berada di klaster yang sama** seperti Iterasi 1 (9 titik negatif tetap di Cluster 1, 9 titik positif tetap di Cluster 2).

Karena tidak ada perpindahan anggota klaster, maka:

```

c1 tidak berubah = -0, 9937
c2 tidak berubah = 0, 9937
→ KONVERGEN, iterasi K-Means berhenti di sini.

```

Hasil akhir K-Means (setelah konvergen):

Cluster	Anggota (skala Z)	Anggota (skala harga asli)	Jumlah	Centroid (Z)
Cluster 0 (dulu C2)	0,82 ; 0,90 ; 0,90 ; 0,95 ; 0,99 ; 1,04 ; 1,07 ; 1,11 ; 1,16	4550, 4600, 4600, 4630, 4650, 4680, 4700, 4720, 4750	9	0,9937
Cluster 1 (dulu C1)	-1,15 ; -1,15 ; -1,07 ; -1,07 ; -0,98 ; -0,98 ; -0,89 ; -0,84 ; -0,81	3400, 3400, 3450, 3450, 3500, 3500, 3550, 3580, 3600	9	-0,9937

K-Means secara otomatis memisahkan seluruh kelompok Pivot High ke Cluster 0 dan seluruh Pivot Low ke Cluster 1 — sesuai ekspektasi karena kedua kelompok memang terpisah jauh secara nilai Z-nya.

Konversi centroid balik ke skala harga asli ($x = Z \cdot \sigma + \mu$):

Cluster	Perhitungan	Centroid (harga asli)	Interpretasi
Cluster 0	$0,9937 \times 584,23 + 4072,78$	Rp4.653,33	Zona Resistance
Cluster 1	$-0,9937 \times 584,23 + 4072,78$	Rp3.492,22	Zona Support

PROSES 4 — Pembentukan Zona Dinamis (Dynamic Width)

Tujuan: mengubah titik centroid tunggal menjadi rentang zona atas–bawah menggunakan standar deviasi internal tiap kluster.

Rumus:

- $\text{Zona_Max} = c + (w \cdot \sigma_{\text{internal}})$
- $\text{Zona_Min} = c - (w \cdot \sigma_{\text{internal}})$

Langkah 1 — Hitung σ_{internal} (standar deviasi anggota dalam skala harga asli, bukan skala Z)

Rumus sama seperti σ pada Proses 2: $\sigma_{\text{internal}} = \sqrt{(\sum (x-c)^2 / n)}$, tapi kali ini (x) adalah anggota kluster (skala harga asli) dan (c) adalah centroid kluster tersebut (juga skala harga asli).

a) Cluster Resistance — anggota: 4550, 4600, 4600, 4630, 4650, 4680, 4700, 4720, 4750, centroid $c = 4.653,33$

x	$(x - c)$	$(x - c)^2$
4550	-103,33	10.677,09
4600	-53,33	2.844,09
4600	-53,33	2.844,09
4630	-23,33	544,29
4650	-3,33	11,09
4680	26,67	711,29
4700	46,67	2.178,09
4720	66,67	4.444,89
4750	96,67	9.345,09

$$\sum (x-c)^2 = 33.600,00$$

$$\text{Variance} = 33.600,00 / 9 = 3.733,33$$

$$\sigma_{\text{internal}} = \sqrt{3.733,33} = 61,10$$

b) Cluster Support — anggota: 3400, 3400, 3450, 3450, 3500, 3500, 3550, 3580, 3600, centroid $c = 3.492,22$

x	(x - c)	(x - c)²
3400	-92,22	8.504,53
3400	-92,22	8.504,53
3450	-42,22	1.782,53
3450	-42,22	1.782,53
3500	7,78	60,53
3500	7,78	60,53
3550	57,78	3.338,53
3580	87,78	7.705,33
3600	107,78	11.616,53

$$\Sigma(x-c)^2 = 43.355,56$$

$$\text{Variance} = 43.355,56 / 9 = 4.817,28$$

$$\sigma_{\text{internal}} = \sqrt{4.817,28} = 69,41$$

Ringkasan hasil Langkah 1:

Cluster	Anggota	σ_{internal}
Cluster 0 (Resistance)	4550, 4600, 4600, 4630, 4650, 4680, 4700, 4720, 4750	61,10
Cluster 1 (Support)	3400, 3400, 3450, 3450, 3500, 3500, 3550, 3580, 3600	69,41

Langkah 2 — Terapkan rumus zona:

Zona	Centroid (c)	σ_{internal}	Zona_Max = c + w·σ	Zona_Min = c - w·σ
Support	3492,22	69,41	3492,22 + (1×69,41) = 3561,63	3492,22 - (1×69,41) = 3422,82
Resistance	4653,33	61,10	4653,33 + (1×61,10) = 4714,43	4653,33 - (1×61,10) = 4592,23

Hasil Proses 4 — Zona akhir:

Zona	Rentang Harga
Support	Rp 3.422,82 — Rp 3.561,63
Resistance	Rp 4.592,23 — Rp 4.714,43

Ini adalah dua area psikologis harga hasil olahan sistem — bukan lagi satu garis lurus manual seperti analisis konvensional, melainkan rentang yang lebar/ sempitnya menyesuaikan sebaran data pivot itu sendiri.

PROSES 5 — Simulasi Backtesting (Confusion Matrix)

Tujuan: menguji apakah zona yang terbentuk benar-benar valid memprediksi pembalikan arah harga, memakai data yang sama sebagai ilustrasi *out-of-sample*.

Aturan sinyal:

- Jika **Low(t)** menyentuh Zona Support → sinyal "**harga akan Naik**" pada hari berikutnya.
- Jika **High(t)** menyentuh Zona Resistance → sinyal "**harga akan Turun**" pada hari berikutnya.
- Jika tidak menyentuh keduanya → **Tidak ada sinyal (True Negative)**.
- Sinyal lalu dicocokkan dengan pergerakan **Close(t)** → **Close(t+1)** yang sebenarnya.

Tabel hasil simulasi (baris 1–19, dibandingkan ke hari berikutnya):

No	Low(t)	High(t)	Zona Tersentuh	Sinyal	Close(t)→Close(t+1)	Aktual	Hasil
1	3500	4500	Support	Naik	4000→4100	Naik	TP
2	3600	4550	-	Tidak ada	4100→3950	Turun	TN
3	3450	4300	Support	Naik	3950→4200	Naik	TP
4	3800	4650	Resistance	Turun	4200→4050	Turun	TP
5	3580	4480	-	Tidak ada	4050→4150	Naik	TN
6	3700	4600	Resistance	Turun	4150→3900	Turun	TP
7	3400	4250	-	Tidak ada	3900→4350	Naik	TN
8	3900	4700	Resistance	Turun	4350→3980	Turun	TP
9	3500	4400	Support	Naik	3980→4250	Naik	TP
10	3850	4720	-	Tidak ada	4250→4020	Turun	TN
11	3550	4450	Support	Naik	4020→4120	Naik	TP
12	3650	4600	Resistance	Turun	4120→3880	Turun	TP
13	3400	4230	-	Tidak ada	3880→4300	Naik	TN
14	3900	4680	Resistance	Turun	4300→3990	Turun	TP
15	3500	4420	Support	Naik	3990→4190	Naik	TP
16	3800	4630	Resistance	Turun	4190→3930	Turun	TP
17	3450	4280	Support	Naik	3930→4370	Naik	TP
18	3950	4750	-	Tidak ada	4370→4060	Turun	TN
19	3600	4500	-	Tidak ada	4060→4170	Naik	TN

Rekap Confusion Matrix:

Kategori	Jumlah
True Positive (TP)	12
False Positive (FP)	0
False Negative (FN)	0
True Negative (TN)	7

Perhitungan metrik:

Metrik	Rumus	Perhitungan	Hasil
Accuracy	$(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$	$(12+7)/19$	100%
Precision	$TP/(TP+FP)$	$12/(12+0)$	100%
Recall	$TP/(TP+FN)$	$12/(12+0)$	100%
F1-Score	$2 \cdot (Prec \cdot Rec)/(Prec+Rec)$	$2 \cdot (100 \times 100)/(200)$	100%

RINGKASAN ALUR DATA (End-to-End)

Tahap	Input	Proses	Output
1. Pivot Point	20 baris OHLCV	Cek Lt/Ht vs tetangga N=1 hari	18 titik pivot (9 PH + 9 PL)
2. Z-Score	18 titik pivot (harga asli)	$Z = (x-\mu)/\sigma$, $\mu=4072,78$, $\sigma=584,23$	18 nilai Z (skala seragam)
3. K-Means (K=2)	18 nilai Z	Iterasi Euclidean Distance & update centroid	2 centroid: $Z=+0,99$ & $Z=-0,99$
4. Zona Dinamis	2 centroid + σ_{internal} tiap klaster	$\text{Zona_Max/Min} = c \pm w \cdot \sigma_{\text{internal}}$ ($w=1$)	Support: 3.422,82-3.561,63; Resistance: 4.592,23-4.714,43
5. Backtesting	Zona + Low/High/Close harian	Cocokkan sinyal zona vs pergerakan Close aktual	Confusion Matrix → Accuracy, Precision, Recall, F1